Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CUARTA EVALUACIÓN 12 de marzo de 2018

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. a) Estudiar la existencia de límite de la función $z = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$ en el punto $(0,0)$

b) Calcular la derivada direccional de $z = x^2 sen 2y$ cuando nos dirigimos del punto $P = \left(1, \dfrac{\pi}{2}\right)$ al punto $Q = \left(4, \dfrac{\pi}{2} - 4\right)$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Sea *D* el recinto limitado por las condiciones $\dfrac{x^2}{4} + y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0$. Calcular las coordenadas del centro de gravedad del recinto *D,* suponiendo que la densidad en cada punto es *k.*

Competencias evaluadas: COMP1, COMP 2, COMP 4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Sea *S* el sólido limitado por las condiciones $z \le 5 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \le 1, z \ge 0$.

a) Dibujar el sólido *S.*
b) Calcular el volumen de S.
c) Calcular el área de *S.*

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. LAUGARREN EBALUAZIOA 2018ko martxoaren 12

ABIZENAK:_____ IZENA: _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

BIGARREN LAUHILEKOA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. a) Aztertu $z = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$ funtzioaren limitea $(0,0)$ puntuan.

b) Kalkulatu $z = x^2 sin 2y$-ren norabide-deribatua $P = \left(1, \dfrac{\pi}{2}\right)$ puntutik $Q = \left(4, \dfrac{\pi}{2} - 4\right)$ puntura abiatzen garenean.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Izan bedi D $\dfrac{x^2}{4} + y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0$ baldintzek mugatutako eremua. Jakinik puntu bakoitzeko dentsitatea *k* dela, *D*-ren grabitate-zentroaren koordenatuak kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Izan bedi S $z \le 5 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \le 1, z \ge 0$ baldintzek mugatutako gorputza.
a) Gorputza marraztu.
b) Gorputzaren bolumena kalkulatu.
c) Gorputzaren azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar)

Puntuak: 10/30